Iodeto de Potássio

O que é?

O iodeto de potássio (KI) é um composto químico inorgânico formado pela ligação de iodo e potássio. Foi introduzido na prática clínica em meados de 1940, sendo amplamente utilizado no manejo de doenças da tireoide e em quadros de deficiência de iodo. Também é utilizado como um agente de proteção contra a radiação em situações de exposição, além de apresentar propriedades antifúngicas.[1,2]

Qual o mecanismo de ação?

Os hormônios tireoidianos triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) estão envolvidos em diversas funções biológicas, tais como controle da taxa metabólica, do gasto energético e consumo de oxigênio pelas células, dos batimentos cardíacos, dos movimentos intestinais, do tônus muscular, da regulação dos ciclos menstruais, do humor e da atividade cerebral. Disfunções da tireoide acarretam na diminuição ou excesso da produção e liberação de hormônios tireoidianos, quadro clínico conhecido como hipo ou hipertireoidismo, respectivamente. Dessa forma, a manutenção dos níveis adequados desses hormônios é essencial para a saúde.

O iodeto – presente no KI – é um substrato essencial para a produção dos hormônios T3 e T4, possuindo um papel importante para o equilíbrio do organismo. Este mineral é transportado ativamente para as células foliculares da tireoide, sendo posteriormente direcionado ao lúmen folicular, onde é utilizado pela enzima tireoperoxidase (TPO) para originar os hormônios T3 e T4, que são posteriormente liberados na circulação. No entanto, quando há um aumento na concentração de iodeto no plasma, ocorre uma maior captação desse íon pelas células foliculares. Como consequência, o aumento de iodeto no lúmen celular resulta em uma inibição transitória da atividade da TPO, levando à redução da síntese de T3 e T4, bem como à diminuição da liberação desses hormônios na corrente sanguínea. Esse fenômeno é conhecido como efeito Wolff-Chaikoff, sendo um mecanismo de defesa do organismo contra concentrações excessivas de iodeto.[1-3]

Desta maneira, o KI pode ser utilizado de forma terapêutica para reduzir a liberação de hormônios tireoidianos por meio do efeito Wolff-Chaikoff, promovendo a inibição temporária da síntese de hormônios tireoidianos e protegendo a glândula tireoide de possíveis danos. Além disso, em quadros em que há deficiência de iodo, a suplementação com iodeto de potássio auxilia na restauração dos níveis deste mineral no organismo, e na manutenção dos níveis adequados de T3 e T4.[1–3]

Adicionalmente, o KI atua como um antifúngico por meio da modulação da resposta imune, através da inibição da formação de granulomas, ação na quimiotaxia de neutrófilos, fagocitose de *Sporothrix spp.* e inibição da formação de biofilme nas fases leveduriforme e filamentosa. Além disso, apresenta efeito anti-inflamatório, regulando a produção de citocinas como IL-10 e IL-35.[7,9]

Propriedades

- Auxilia no manejo de tireoidopatias
- Antimicótico
- Proteção à radiação

FIGURA 1 – Estrutura molecular do Iodeto de Potássio.
Adaptado de www.shutterstock.com, 2024.

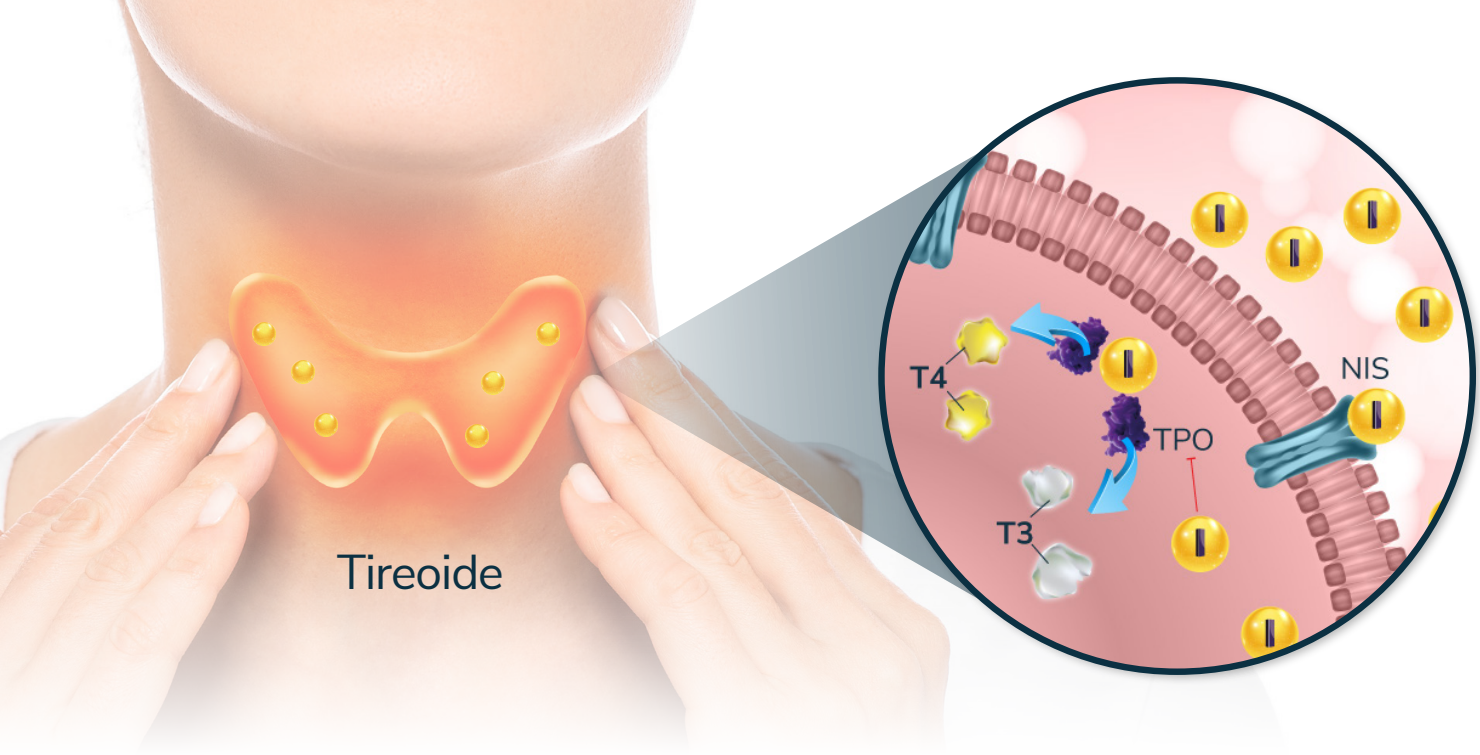

FIGURA 2 – Mecanismo de ação do Iodeto de Potássio: o NIS (simportador de sódio-iodeto), transporta ativamente I^- do sangue para a célula folicular, onde a TPO (tireoperoxidase) o oxida e incorpora à tireoglobulina, formando os precursores de T3 e T4. Sob estímulo do TSH, esses hormônios são liberados na circulação. Desta maneira, o KI aumenta os níveis de iodeto intracelular, inibindo a ação da TPO e reduzindo a síntese e a liberação de T3 e T4. Adaptado de www.shutterstock.com, 2024.

Evidências na literatura

Distúrbios da tireoide

A suplementação com KI é indicada para o manejo do hipertireoidismo e em situações que demandam uma rápida normalização dos níveis hormonais tireoidianos, como na tireotoxicose ou na preparação para tireoidectomias de urgência, sendo associado com medicamentos antitireoidianos.[1,4]

Neste contexto, um estudo clínico randomizado envolvendo 124 pacientes (homens e mulheres, com idade entre 23 e 55 anos) com doença de Graves – condição caracterizada pelo aumento da produção de hormônios tireoidianos – avaliou a eficácia do tratamento pela via oral com KI (50 mg ao dia) associado ao metimazol (15 ou 30 mg) durante 2 semanas. Os resultados mostraram que a adição de KI ao tratamento com metimazol promoveu uma normalização mais rápida dos níveis de T4 e T3 livre, em comparação ao grupo tratado apenas com metimazol.[5]

Proteção à radiação

A prescrição de KI é uma medida preventiva eficaz contra os efeitos do Iodo-131 radioativo na tireoide durante emergências radiológicas. Isso acontece devido à capacidade do KI saturar a glândula tireoide com iodo estável, reduzindo significativamente a absorção do iodo radioativo e os danos subsequentes, como o risco de câncer de tireoide. Desta maneira, diretrizes da Organização Mundial da Saúde recomendam o uso do KI em emergências radiológicas para prevenir os danos causados pelo Iodo-131 radioativo à tireoide, sendo considerado para a suplementação fatores como idade, dose estimada de exposição e condições específicas, como gravidez e lactação.[2,6]

Dermatoses

A esporotricose é uma infecção fúngica causada por espécies do gênero *Sporothrix* que afeta principalmente a pele. Devido suas propriedades antifúngicas, o KI é uma opção terapêutica eficaz no tratamento da esporotricose cutânea e linfocutânea. Um estudo clínico conduzido com 121 indivíduos (homens e mulheres, com idade entre 4 e 32 anos) avaliou diferentes posologias de KI no tratamento de formas cutâneas limitadas de esporotricose. Os participantes foram divididos em dois grupos: um grupo recebeu a dose convencional (4,2 a 6,3 g para adultos e 2,1 a 4,2 g para crianças) três vezes ao dia pela via oral e o outro recebeu a dose reduzida (2,8 a 3,5 g para adultos e 1,4 a 2,1 g para crianças) duas vezes ao dia pela via oral. A cura clínica foi alcançada em 70,6% dos pacientes com a dose convencional e 84,3% com a dose reduzida. Ademais, a incidência de efeitos adversos, incluindo gosto metálico, intolerância gastrointestinal leve e erupção acneiforme, foi semelhante entre os grupos. [7–9]

Outras evidências

Adicionalmente, o KI é utilizado no tratamento da deficiência de iodo, causada pela baixa ingestão desse mineral, que resulta em níveis insuficientes de hormônios tireoidianos. O KI também pode ser utilizado como expectorante em doenças infecciosas das vias respiratórias ou no caso de doenças pulmonares nas quais alterações anatômicas prejudiquem a expectoração, tais como enfisema e fibrose cística. Atuando como um expectorante irritante, cujo mecanismo de ação se dá por irritação direta das glândulas da mucosa respiratória.[10–12, 15]

Informações Adicionais

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL:
Distúrbios de tireoide
Hipertireoidismo 50 a 750 mg ao dia [13,17]
Tireotoxicose: 250 a 1.000 mg ao dia [13]

Exposição à radiação ionizante: 100 a 150 mg ao dia [6]

Esporotricose: 2.800 a 6.000 mg ao dia [7,16]
Dermatoses inflamatórias: 300 a 6.000 mg ao dia [15,16]
Expectorante: 200 a 500 mg ao dia [16]

USO TÓPICO: 2 a 5% [16,17]

FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas ou soluções

Observações

O uso de iodeto de potássio deve ser evitado em pacientes com insuficiência renal, alergia a iodo, doenças autoimunes, gestação e lactação, bem como monoterapia nas formas disseminada e grave de esporotricose. [7,16]

Informativo destinado a profissionais de saúde

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica

ALLERGEN FREE
REG. (UE) 1169/2011

Literaturas Consultadas

1. Maia AL, Scheffel RS, Meyer ELS, et al. Consenso brasileiro para o diagnóstico e tratamento do hipertireoidismo: recomendações do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia. 2013;57(3):205-232. doi:10.1590/S0004-27302013000300006
2. da Silva Lopes JP, Barbosa J, Dinis-Oliveira RJ. Clinical and forensic aspects of potassium iodide: Suddenly in high demand across Europe due to fears of radiation poisoning from a nuclear attack in Ukraine. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2024;135(3):250-270. doi:10.1111/bcpt.14052
3. BÍLEK R, DVOŘÁKOVÁ M, GRIMMICHOVÁ T, JISKRA J. Iodine, Thyroglobulin and Thyroid Gland. Physiol Res. Published online September 30, 2020:S225-S236. doi:10.33549/physiolres.934514
4. Fujikawa M, Okamura K. Graves' hyperthyroidism treated with potassium iodide: early response and after 2 years of follow-up. Eur Thyroid J. 2024;13(6). doi:10.1530/ETJ-24-0085
5. Takata K, Amino N, Kubota S, et al. Benefit of short-term iodide supplementation to antithyroid drug treatment of thyrotoxicosis due to Graves' disease. Clin Endocrinol (Oxf). 2010;72(6):845-850. doi:10.1111/j.1365-2265.2009.03745.x
6. World Health Organization. Iodine thyroid blocking: guide-lines for use in planning for and responding to radiologicaland nuclear emergencies. World Health Organization. Published online 2017.
7. Orofino-Costa R, Freitas DFS, Bernardes-Engemann AR, et al. Human sporotrichosis: recommendations from the Brazilian Society of Dermatology for the clinical, diagnostic and therapeutic management. An Bras Dermatol. 2022;97(6):757-777. doi:10.1016/j.abd.2022.07.001
8. Kauffman CA, Bustamante B, Chapman SW, Pappas PG. Clinical Practice Guidelines for the Management of Sporotrichosis: 2007 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases. 2007;45(10):1255-1265. doi:10.1086/522765
9. Macedo PM, Lopes-Bezerra LM, Bernardes-Engemann AR, Orofino-Costa R. New posology of potassium iodide for the treatment of cutaneous sporotrichosis: study of efficacy and safety in 102 patients. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2015;29(4):719-724. doi:10.1111/jdv.12667
10. Whalen G, Sullivan M, Maranda L, Quinlan R, Larkin A. Randomized trial of a short course of preoperative potassium iodide in patients undergoing thyroidectomy for Graves' disease. The American Journal of Surgery. 2017;213(4):805-809. doi:10.1016/j.amjsurg.2016.07.015
11. International Council For The Control Of Iodine Definiciency. Assessment of Iodine Deficiency Disorders and Monitoring Their Elimination. Guide for Programme Managers. 2.nd. (World Health Organization, ed.).; 2001.
12. Todd C, Dunn J. Intermittent oral administration of potassium iodide solution for the correction of iodine deficiency. Am J Clin Nutr. 1998;67(6):1279-1283. doi:10.1093/ajcn/67.6.1279
13. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid. 2016;26(10):1343-1421. doi:10.1089/thy.2016.0229
14. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BULÁRIO ELETRONICO. Bula do medicamento: Iodeto de Potássio LAQFA. https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=LAQFA%20-%20IODETO%20DE%20POT%C3%81SSIO.
15. Costa, R. O., Macedo, P. M. de, Carvalhal, A., & Bernardes-Engemann, A. R. (2013). Use of potassium iodide in Dermatology: updates on an old drug. Anais Brasileiros de Dermatologia, 88(3), 396–402. doi:10.1590/abd1806-4841.20132377
16. Batistuzzo JA de O, Itaya M, Eto Y. Formulário Médico Farmacêutico. 5a.; 2015.
17. Sweetman, S. C. Martindale: The complete drug reference. 36a;2009.

Edição - Dezembro/2024